

SPECIFICA DELLA PIATTAFORMA.

La piattaforma **ESQL** si basa sul database relazionale **ESQLDB**.

Tutti gli **utenti** della piattaforma dispongono di: email, nome, cognome, eventuale recapito telefonico. Gli **utenti** sono divisi in due tipologie: **docenti** e **studenti**. I primi dispongono anche di: nome del dipartimento di afferenza e nome del corso di cui sono titolari. I secondi dispongono anche di un campo anno di immatricolazione e di un codice alfanumerico di lunghezza pari a 16 caratteri. I **docenti** possono creare delle **tabelle SQL** (definite **tabelle di esercizio**, nel seguito): ogni **tabella di esercizio** dispone di nome, data di creazione, un campo **num_righe**. Inoltre, ogni **tabella di esercizio** dispone di un insieme di **attributi**: ogni **attributo** dispone di un nome, un tipo, e può far parte della chiave primaria della **tabella di esercizio**. Devono poter essere inseriti dai **docenti** anche gli **vincoli di integrità** tra **attributi** di diverse **tabelle di esercizio**. In aggiunta, ogni docente può creare dei **test**: ogni **test** dispone di un titolo univoco, una data di creazione ed un'eventuale foto. Ogni **test** può includere una serie di **quesiti**: ogni **quesito** dispone di un numero progressivo (univoco, ma solo all'interno di uno specifico **test**), un livello di difficoltà (campo enum con valori: Basso, Medio, Alto), un campo descrizione, un campo **#numrisposte** (ridondanza concettuale, vedere specifiche sotto) e fa riferimento ad una o più **tabelle di esercizio** tra quelle create dal **docente**. I **quesiti** possono appartenere esclusivamente a due categorie: **quesiti a risposta chiusa** o **quesiti di codice**. Nel primo caso, il quesito dispone di una serie di **opzioni** di risposta: ogni **opzione** dispone di una numerazione (univoca, ma solo all'interno di uno specifico **quesito**) ed un campo testo. Nel secondo caso, il quesito dispone di una o più **soluzioni** (sketch di codice SQL che implementano correttamente quanto richiesto dalla descrizione del **quesito**). Ogni **test** dispone di un campo booleano **VisualizzaRisposte**: se settato a True, le **risposte** dei **quesiti** diventano visibili agli **studenti**, altrimenti restano nascoste. Gli **studenti** possono svolgere un **test**, inserendo una o più **risposte** per ciascun **quesito**. Si vuole tenere traccia del completamento del **test**, ossia: data di inserimento della prima **risposta** (su scala temporale), data di inserimento dell'ultima risposta (su scala temporale), stato (campo enum con tre valori: Aperto, InCompletamento, Concluso). Nel caso di **quesiti a risposta chiusa**, la **risposta** consiste nell'**opzione** scelta tra quelle disponibili. Nel caso di **quesiti di codice**, la **risposta** consiste in un campo testo (codice SQL che risolve l'esercizio). E' prevista la possibilità per lo **studente** di sottomettere più **risposte** per lo stesso **quesito**, in istanti diversi di tempo, ma solo se il **test** non è stato Concluso. Ogni **risposta** dispone di un campo esito, che può valere True o False a seconda che la **risposta** fornita dallo **studente** coincida con quella inserita dal **docente** (nel caso di **quesiti a risposta chiusa**) o che la **risposta** fornita dallo **studente** produca lo stesso output di quella inserita dal **docente** (nel caso di **quesiti di codice**). Infine, è prevista la possibilità di inviare **messaggi** nella piattaforma. Ogni **messaggio** dispone di un titolo, un campo testo, una data di inserimento, e fa riferimento ad uno specifico **test**. Il **messaggio** può essere inviato da un **docente**: in tal caso, il **messaggio** viene ricevuto da tutti gli **studenti**. Viceversa, un **messaggio** può essere inviato da uno **studente**: in tal caso, il **destinatario** è uno specifico **docente**.

Frase degli utenti:

Tutti gli utenti della piattaforma dispongono di: email, nome, cognome, eventuale recapito telefonico. Gli utenti sono divisi in due tipologie: docenti e studenti.

Frase degli studenti:

I secondi dispongono anche di un campo anno di immatricolazione e di un codice alfanumerico di lunghezza pari a 16 caratteri.

Gli studenti possono svolgere un test, inserendo una o più risposte per ciascun quesito.

E' prevista la possibilità per lo studente di sottomettere più risposte per lo stesso quesito, in istanti diversi di tempo, ma solo se il test non è stato Concluso.

Frase dei docenti:

I primi dispongono anche di: nome del dipartimento di appartenenza e nome del corso di cui sono titolari.

I docenti possono creare delle tabelle SQL.

Devono poter essere inseriti dai docenti anche gli vincoli di integrità tra attributi di diverse tabelle di esercizio.

In aggiunta, ogni docente può creare dei test.

Frase sulle tabelle SQL:

ogni tabella di esercizio dispone di nome, data di creazione, un campo num_righe. Inoltre, ogni tabella di esercizio dispone di un insieme di attributi.

Frase sugli attributi:

ogni attributo dispone di un nome, un tipo, e può far parte della chiave primaria della tabella di esercizio.

Frase sui test:

ogni test dispone di un titolo univoco, una data di creazione ed un'eventuale foto. Ogni test può includere una serie di quesiti.

Ogni test dispone di un campo booleano VisualizzaRisposte: se settato a True, le risposte dei quesiti diventano visibili agli studenti, altrimenti restano nascoste.

Si vuole tenere traccia del completamento del test, ossia: data di inserimento della prima risposta (su scala temporale), data di inserimento dell'ultima risposta (su scala temporale), stato (campo enum con tre valori: Aperto, InCompletamento, Concluso).

Frase sui vincoli di integrità:

Devono poter essere inseriti dai docenti anche gli vincoli di integrità tra attributi di diverse tabelle di esercizio.

Frase sui quesiti:

ogni quesito dispone di un numero progressivo (univoco, ma solo all'interno di uno specifico test), un livello di difficoltà (campo enum con valori: Basso, Medio, Alto), un campo descrizione, un campo #numrisposte (ridondanza concettuale, vedere specifiche sotto) e fa riferimento ad una o più tabelle di esercizio tra quelle create dal docente. I quesiti possono appartenere esclusivamente a due categorie: quesiti a risposta chiusa o quesiti di codice.

Frase sui quesiti chiusi:

Nel primo caso, il quesito dispone di una serie di opzioni di risposta.

Nel caso di quesiti a risposta chiusa, la risposta consiste nell'opzione scelta tra quelle disponibili.

Frase sulle opzioni:

ogni opzione dispone di una numerazione (univoca, ma solo all'interno di uno specifico quesito) ed un campo testo.

Frase sui quesiti di codice:

Nel secondo caso, il quesito dispone di una o più soluzioni.

Nel caso di quesiti di codice, la risposta consiste in un campo testo (codice SQL che risolve l'esercizio).

Frasi sulle soluzioni:

sketch di codice SQL che implementano correttamente quanto richiesto dalla descrizione del quesito.

Frasi sulle risposte:

Ogni risposta dispone di un campo esito, che può valere True o False a seconda che la risposta fornita dallo studente coincida con quella inserita dal docente (nel caso di quesiti a risposta chiusa) o che la risposta fornita dallo studente produca lo stesso output di quella inserita dal docente (nel caso di quesiti di codice).

Frasi sui messaggi:

Infine, è prevista la possibilità di inviare messaggi nella piattaforma. Ogni messaggio dispone di un titolo, un campo testo, una data di inserimento, e fa riferimento ad uno specifico test. Il messaggio può essere inviato da un docente: in tal caso, il messaggio viene ricevuto da tutti gli studenti. Viceversa, un messaggio può essere inviato da uno studente: in tal caso, il destinatario è uno specifico docente.

Glossario dei termini:

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Utente	Soggetto che interagisce con la piattaforma.		Docente, Studente
Docente	Docente dell'organizzazione.		Tabella SQL, Messaggio, Test, Utente
Studente	Studente dell'organizzazione.		Utente, Test, Risposta, Messaggio
Tabella SQL	Tabelle per effettuare gli esercizi.	Tabella di esercizio	Docente, Attributo, Quesito
Attributo	Valori associati alla tabella SQL.		Vincolo d'integrità, Tabella SQL
Test	Insieme di quesiti per valutare uno studente.		Studente, Docente, Quesito, Messaggio
Quesito	Domanda per esaminare lo studente.		Test, Tabella SQL, Risposta, Quesito di codice , Quesito Chiuso
Quesito a risposta chiusa	Domanda caratterizzata da più opzioni.		Quesito, Opzione
Quesito di codice	Domanda aperta su codice SQL.		Quesito, Soluzione
Opzione	Possibile soluzione di un quesito chiuso.		Quesito Chiuso, Risposta

Soluzione	Risposta corretta al quesito di codice.	Sketch di codice SQL, codice SQL	Quesito di codice, Risposta
Risposta	Opzione/Codice SQL selezionati dallo studente.		Studente, Quesito, Soluzione, Opzione
Messaggio	Comunicazione tra docenti e studenti.		Studente, Docente, Test
Vincolo di integrità	Definisce il tipo di vincolo di integrità dell'attributo.		Attributo

Operazioni sui dati:

Operazioni che riguardano tutti gli utenti:

- Autenticazione/registrazione sulla piattaforma
- Visualizzazione dei test disponibili
- Visualizzazione dei quesiti presenti all'interno di ciascun test

Operazioni che riguardano SOLO i docenti:

- Inserimento di una nuova tabella di esercizio, con relativi meta-dati
- Inserimento di una riga per una tabella di esercizio definita dal docente.
- Creazione di nuovo test
- Creazione di un nuovo quesito con le relative risposte
- Abilitare / disabilitare la visualizzazione delle risposte per uno specifico test
- Inserimento di un messaggio

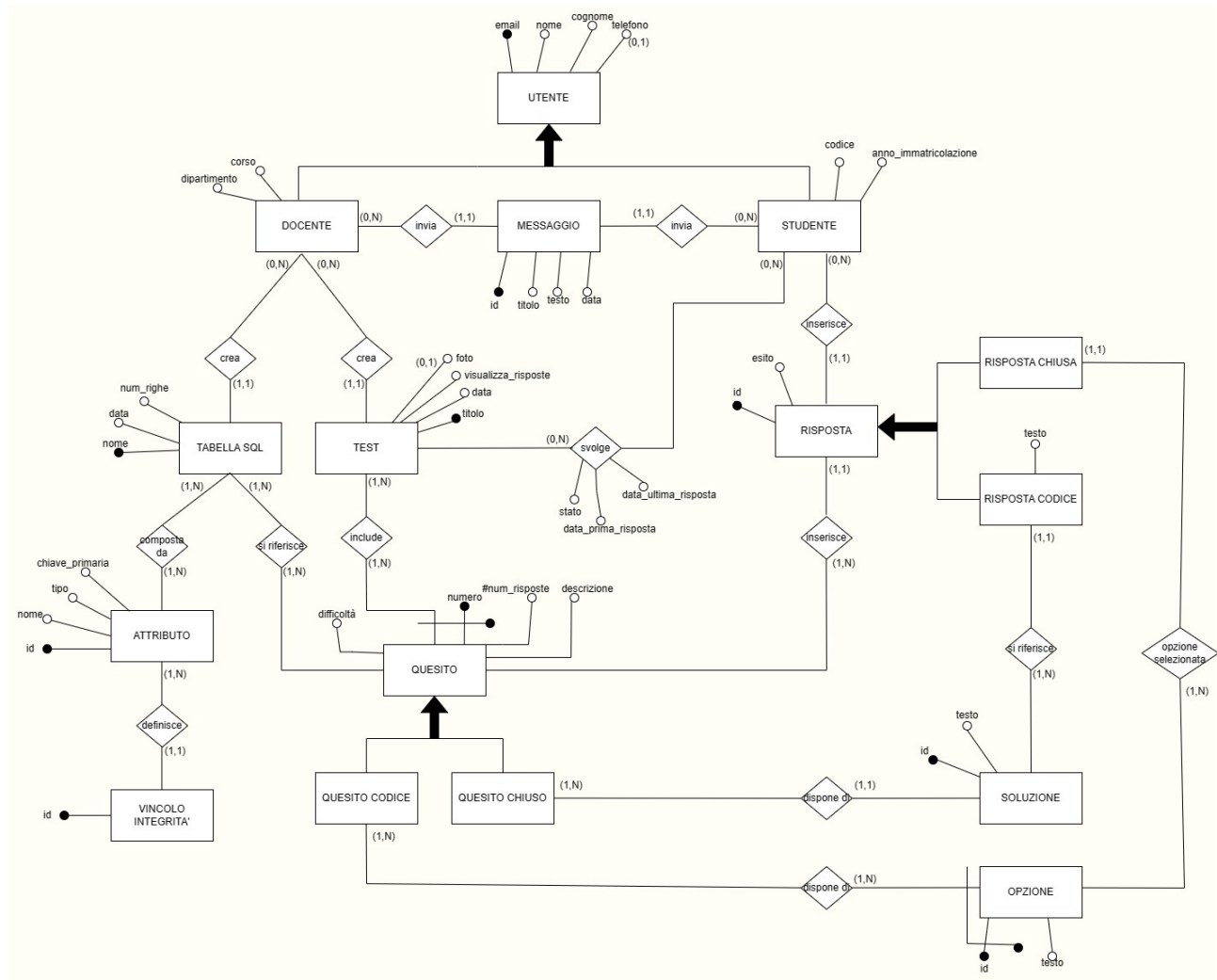
Operazioni che riguardano SOLO gli studenti:

- Inserimento di una nuova risposta ad un quesito
- Visualizzazione dell'esito della risposta
- Inserimento di un messaggio

Statistiche (visibili da tutti gli utenti):

- Visualizzare la classifica degli studenti, sulla base del numero di test completati (un test si considera completato se il suo stato è pari a “Concluso”). Nella classifica NON devono apparire i dati sensibili dello studente (nome, cognome, email) ma solo il codice alfanumerico.
- Visualizzare la classifica degli studenti, sulla base del numero di risposte corrette inserite rispetto al numero totale di risposte inserite. Nella classifica NON devono apparire i dati sensibili dello studente (nome, cognome, email) ma solo il codice alfanumerico.
- Visualizzare la classifica dei quesiti, in base al numero di risposte inserite dagli studenti.

SCHEMA ER:



Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Utente	Utente della piattaforma.	Email, nome, cognome, telefono	Email
Docente	Docente della piattaforma.	Email, nome, cognome, telefono , dipartimento, corso	Email

Studente	Studente della piattaforma	Email, nome, cognome, telefono, codice alfanumerico, anno immatricolazione	Email
Test	Test per la valutazione	Titolo, data, visualizza risposte, foto	Titolo
Quesito	Quesito di un test	Numero, difficoltà, descrizione, num_risposte	Numero
Quesito chiuso	Tipologia di quesito con opzioni	Numero, difficoltà, descrizione, num_risposte	Numero
Quesito di codice	Tipologia di quesito con codice SQL.	Numero, difficoltà, descrizione, num_risposte	Numero
Soluzione	Risposta corretta del quesito di codice	ID, testo	ID
Opzione	Possibili risposte al quesito chiuso	ID, testo	ID
Risposta	Risposta dello studente	ID, esito	ID
Risposta chiusa	Risposta di un quesito chiuso		
Risposta di codice	Risposta di un quesito di codice	Testo	
Tabella SQL	Tabella per gli esercizi	Nome, data, num_righe	Nome
Attributo	Attributo riferito a una tabella	ID, nome, tipo, chiave primaria	ID
Vincolo di integrità	Riguarda il tipo di vincolo dell'attributo	ID, chiave esterna	ID
Messaggio	Comunicazione di testo sulla piattaforma	ID, titolo, testo, data	ID

Relazioni	Descrizione	Componenti	Attributi
-----------	-------------	------------	-----------

Docente crea tabellaSQL	Creazione tabella SQL da un docente	Docente, Tabella SQL	
TabellaSQL composta da attributi	Associazione degli attributi alla tabella SQL a cui appartengono	Attributo, Tabella SQL	
Attributo definisce vincolo di integrità	Associazione dell'attributo con il vincolo di integrità	Vincolo d'integrità, Attributo	
Tabella SQL si riferisce a quesito	Associazione tra quesiti e la tabella SQL a cui si riferiscono	Quesito, Tabella SQL	
Docente crea test	Associazione tra il test e il docente che l'ha creato	Docente, Test	
Test include quesito	Relazione dei quesiti inclusi in un test	Test, Quesito	
Quesito di codice dispone di soluzione	Associazione della soluzione al quesito di appartenenza	Quesito di codice, Soluzione	
Quesito chiuso dispone di opzione	Associazione della opzione al quesito di appartenenza	Quesito chiuso, Opzione	
Soluzione si riferisce a risposta di codice	Relazione tra la soluzione e la risposta di codice	Soluzione, risposta di codice	
Opzione selezionata	Descrive l'opzione selezionata in base a quelle disponibili	Opzione, risposta chiusa	
Studente inserisce risposta	Relazione che descrive la risposta inserita dallo studente	Studente, risposta	
Risposta si riferisce a quesito	Relazione tra la risposta dello studente in un quesito	Risposta, Quesito	
Studente svolge test	Descrive la relazione tra lo studente e i test che svolge	Test, Studente	Stato, data prima risposta, data ultima risposta
Studente invia messaggio	Relazione tra lo studente e il messaggio inviato	Studente, Messaggio	
Docente invia messaggio	Relazione tra il docente e il messaggio inviato	Docente, Messaggio	

Messaggio fa riferimento a un test	Descrive a quale test appartiene il messaggio	Messaggio, Test	

Tavola delle Business Rules:

1. Ogni studente deve avere un codice alfanumerico pari a 16 caratteri.
2. Lo stato di un test può essere: In completamento, aperto, chiuso.
3. La difficoltà di un quesito può essere: Alto, medio, basso.
4. Deve essere possibile per gli studenti inviare più risposte per lo stesso quesito in istanti diversi, ma solo se il test non è stato concluso.
5. Ogni risposta deve avere un campo esito che può essere True o False in base alla corrispondenza con la risposta inserita dal docente.
6. Ogni test deve avere un campo booleano "VisualizzaRisposte" che, se impostato su True, permette agli studenti di vedere le risposte ai quesiti. Se impostato su False, le risposte restano nascoste.

Ristrutturazione dello schema logico:

Docente: E-mail, nome, cognome, nome del dipartimento, nome del corso

Studente: E-mail, nome, cognome, codice, anno di immatricolazione

Studente_Telefono: E-mail, telefono

Docente_Telefono: E-mail, telefono

Tabella_SQL: Nome, data, num_righe, e-mail (Docente)

Tabella_SQL_Attributo: Nome (Tabella_SQL), ID (Attributo)

Attributo: ID, nome, tipo

Attributo_chiave_primaria : ID (Attributo), chiave_primaria

Attributo_vincolo_integrità: ID, id (Attributo), chiave esterna

Test: Titolo, data, visualizza_risposte, e-mail (Docente)

Test_Foto: Titolo (Test), foto

Test_Quesiti: Titolo, Numero

Tabella_SQL_Quesito: Numero (quesito), Titolo (quesito), Nome (Tabella_SQL)

Quesito: Numero, Titolo (test), difficoltà, num_risposte, descrizione

Quesito_Chiuso: Numero (Quesito), Titolo (test)

Quesito_Codice : Numero (Quesito) , Titolo (test)

Quesito_Chiuso_Opzione: Numero (Quesito), Titolo (test), ID (opzione)

Opzione: ID, Numero (Quesito), Titolo (test), testo

Soluzione: ID, testo, numero (Quesito), titolo (test)

Studente_Test: Email (studente), Titolo (test), stato, data_prima_risposta, data_ultima_risposta

Risposta: ID, esito, e-mail (studente), numero (Quesito), titolo (test)

Risposta_chiusa: ID (risposta), id(opzione), numero (Quesito), titolo (test)

Risposta_codice: ID (risposta), testo, id(soluzione)

Messaggio: ID, titolo_messaggio, testo, data, titolo(test), email (studente), email (docente)

Analisi delle ridondanze.

Tabelle dei volumi:

- Valutare se la seguente **ridondanza**:

campo #numrisposte relativo ad un quesito

debba essere **tenuta o eliminata**, sulla base delle seguenti operazioni:

- Aggiungere una nuova risposta ad un quesito esistente (10 volte/mese, interattiva)
 - Rimuovere un quesito e tutte le risposte ottenute (2 volte/mese, batch)
 - Visualizzare tutti gli utenti presenti nella piattaforma (1 volta/mese, batch)
 - Contare il numero di risposte per ciascun quesito presente nella piattaforma (2 volte/mese, interattiva)
- **Coefficienti per l'analisi:** $w_I = 1$, $w_B = 0.5$, $\alpha = 2$
 - **Tabella dei volumi:** 10 risposte per quesito, 20 quesiti, 50 utenti

Costo operazione 1 con ridondanza.

$$C(OP1rid) = 10 \times 1 (2 \times 4) = 80$$

Costo operazione 1.

$$C(OP1) = 10 \times 1 (2 \times 3) = 60$$

Costo operazione 2.

$$C(OP2) = 2 \times 0.5 (2 \times (1 + 10 + 10)) = 42$$

Costo operazione 3.

$$C(OP3) = 1 \times 0.5 (50) = 25$$

Costo operazione 4 con ridondanza.

$$C(OP4rid) = 2 \times 1 (20) = 40$$

Costo operazione 4.

$$C(OP4) = 2 \times 1 (20 \times 10) = 400$$

Costo:

$$\text{Costo con ridondanza complessivo: } 80 + 42 + 25 + 40 = 187$$

$$\text{Costo senza ridondanza complessivo: } 60 + 42 + 25 + 400 = 527$$

Occupazione di memoria:

$$m(S) = X \text{ (byte)}$$

$$m(Srid) = X + 4 \times 20 \text{ (byte)} = X + 80 \text{ (byte)}$$

$$527 / 187 = 2,8$$

Con la ridondanza viene migliorato lo speedup delle operazioni di 2,8 volte e introduce un overhead di memoria di 80 byte, per cui decidiamo di usare la ridondanza concettuale num_risposte.

Lista delle tabelle con vincoli di chiavi.

Docente: E-mail.

Studente: E-mail.

Studente_Telefono: E-mail

Docente_Telefono: E-mail

Tabella_SQL: Nome

Tabella_SQL_Attributo: Nome, ID

Attributo: ID

Attributo_chiave_primaria: ID

Attributo_vincolo_integrità: ID

Test: Titolo

Test_Foto: Titolo

Test_Quesiti: Titolo, Numero

Tabella_SQL_Quesito: Numero (quesito), Titolo (quesito), Nome (Tabella_SQL)

Quesito: Numero, Titolo

Quesito_Chiuso: Numero, Titolo

Quesito_Codice : Numero , Titolo

Quesito_Chiuso_Opzione: Numero (Quesito), Titolo (test), ID (opzione)

Opzione: ID, Numero, Titolo

Soluzione: ID

Studente_Test: E-mail, Titolo

Risposta: ID

Risposta_chiusa: ID

Risposta_codice: ID

Messaggio: ID

Lista dei vincoli inter-relazionali.

Tabella_SQL: e-mail (Docente)

Tabella_SQL_Attributo: Nome (Tabella_SQL), ID (Attributo)

Attributo_chiave_primaria: ID (Attributo)

Attributo_vincolo_integrità: id (Attributo)

Test: e-mail (Docente)

Test_Foto: Titolo (Test)

Tabella_SQL_Quesito: Numero (quesito), Titolo (quesito), Nome (Tabella_SQL)

Quesito: Titolo (test)

Quesito_Chiuso: Numero (Quesito), Titolo (test)

Quesito_Codice : Numero (Quesito) , Titolo (test)

Quesito_Chiuso_Opzione: Numero (Quesito), Titolo (test), ID (opzione)

Opzione: Numero (Quesito), Titolo (test)

Soluzione: numero (Quesito), titolo (test)

Studente_Test: E-mail (studente), Titolo (test)

Risposta: e-mail (studente), numero (Quesito), titolo (test)

Risposta_chiusa: ID (risposta), id(opzione), numero (Quesito), titolo (test)

Risposta_codice: ID (risposta) id(soluzione)

Messaggio: titolo(test), e-mail (studente), email (docente)

Normalizzazione:

Analizzando le dipendenze funzionali non abbiamo trovato tabelle da normalizzare.

Descrizione -ad alto livello- delle funzionalità dell'applicazione Web.

La classe "index" è la classe che permette di poter iniziare a interagire con il progetto, permettendo di selezionare il login o il signup di un docente o di uno studente della piattaforma.

Per quanto riguarda il signup degli utenti (sia docenti che studenti) la piattaforma richiede l'inserimento delle credenziali tra cui, per esempio: nome, cognome, email, password ... , e queste credenziali verranno inserite nel database e riutilizzate durante altre operazioni che vedremo seguentemente.

Tra queste operazioni rientra anche il login che permette ad un utente registrato di poter effettuare l'accesso alla piattaforma inserendo esclusivamente email e password che verranno ricercate nel database e, se presenti, permetteranno il corretto proseguimento nella piattaforma altrimenti verrà visualizzato un apposito messaggio di errore.

DOCENTE:

Dopo aver effettuato il login o il signup il docente verrà reindirizzato alla dashboard personale dove potrà effettuare diverse operazioni cliccando negli appositi bottoni.

I bottoni che visualizza un docente nella propria dashboard sono: 1) Gestisci tabelle, 2) Crea quesito, 3) Crea Test, 4) Invia messaggio, 5) Visualizza Messaggi, 6) Gestione visibilità risposte, 7) Statistiche, 8) Visualizza Test disponibili, 9) Logout.

Bottone Gestisci tabelle: cliccando sul bottone gestisci tabelle il docente verrà reindirizzato in una pagina che permette di gestire le tabelle di esercizio del docente, tra le varie operazioni sarà possibile creare tabelle di esercizio, visualizzarle o modificarle aggiungendo o rimuovendo delle righe dove possibile.

In particolar modo, nel momento in cui il docente deve creare una nuova tabella verrà chiesto di inserire il nome della tabella, la data di creazione (che verrà settata di default alla data odierna utilizzando del codice javascript) e il numero di righe della tabella.

Una volta selezionati questi valori il docente verrà reindirizzato su una pagina che permette di aggiungere gli attributi alla tabella di esercizio appena creata.

Tra le varie opzioni sarà possibile inserire il nome e il tipo dell'attributo e specificare se è chiave primaria e/o chiave esterna e nel momento in cui l'attributo è una chiave esterna sarà possibile selezionare la tabella di riferimento.

Se l'attributo è una chiave esterna verrà chiesto al docente di dover selezionare l'attributo di riferimento della tabella selezionata precedentemente.

Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie verrà chiesto al docente se vuole continuare ad inserire altri attributi nella tabella e nel momento in cui il docente non ha più alcun attributo da aggiungere verrà reindirizzata in una pagina che gli permetterà di popolare la tabella inserendo i dati.

Dopo aver creato una tabella di esercizio il docente potrà visualizzarla, insieme ad altre tabelle di esercizio (se presenti), cliccando il bottone "Visualizza/Modifica tabella SQL".

Cliccando sul bottone, infatti, verrà visualizzata una pagina con tutte le tabelle di esercizio create dal docente e potrà selezionarne una per modificarla.

Quando un docente decide di modificare una tabella di esercizio verrà chiesto se vuole aggiungere delle nuove righe o rimuoverle e di conseguenza potrà selezionare le righe da rimuovere o inserire le righe da aggiungere.

Per quanto riguarda il bottone "Crea test" invece, viene offerta un'interfaccia con le operazioni per inserire un test con i suoi relativi dati. Il test può essere successivamente popolato da quesiti, tramite "Crea quesito" che si occupa di offrire un form con i dati necessari per inserire un quesito. Dopo aver inserito il quesito viene offerta un'interfaccia che a seconda del tipo di quesito permette di inserire soluzioni o opzioni.

I bottoni per inviare messaggi e visualizzarli permettono di avere un mezzo di comunicazione tra professori e studenti, dove i primi possono inviare un messaggio relativo ad un certo test visibile a tutti gli studenti. Anche agli studenti è permesso di inviare messaggi, ma questi risulteranno visibili solo al professore che ha creato quel test nella sezione visualizza messaggi.

Il bottone di gestione delle visibilità serve per abilitare la visualizzazione delle risposte in un test (dove, di conseguenza, vengono conclusi i test degli studenti tramite un trigger).

All'interno del pulsante statistiche, si accede alle varie statistiche che la piattaforma richiedeva, sono state implementate tre view come richiesto:

1)Statistiche ordina per risposta dei quesiti: Servono a visualizzare la classifica dei quesiti, in base al numero di risposte che gli studenti inseriscono

2)Classifica Risposte corrette degli studenti: Le statistiche sugli studenti non sono altro che delle classifiche che vengono stilate prendendo il numero totale di risposte e il numero di risposte corrette di ciascuno studente e in base alla percentuale di risposte esatte viene stilata la classifica.

3)Classifica numero test completati: vengono riportati solo i codici studenti, per ragioni di privacy, e viene riportato alla sua destra il numero di test completati. In base a chi ha risposto e concluso più test vengono organizzati per stilare una classifica.

Il pulsante Visualizza test disponibili fa semplicemente visualizzare tutti i test disponibili nella piattaforma e i quesiti ad essi associati.

Infine, vi è il pulsante di logout per terminare la sessione e riporta alla pagina principale di accesso.

Per quanto riguarda l'user experience di uno studente, invece, si accede al portale tramite pulsante di login situato nella pagina iniziale(index.php), lo studente dopo aver inserito email e password si ritrova nella dashboard dello studente(dashboardStudente.php) qui la pagina è stata suddivisa in: Test(composta da tutti i test presenti), Messaggi: (invio messaggio ad un docente e visualizza tutti i messaggi ricevuti) e Altro(composta dalle statistiche, ovvero le tre view presenti ed da visualizza test disponibili) e ovviamente pulsante di logout.

Test:

Qui si trovano tutti i quesiti presenti per quel test sia che siano quesiti di tipo chiuso sia che siano quesiti di codice. Se il docente ha impostato la disponibilità per visualizzare il test, i quesiti vengono visualizzati nella pagina, altrimenti vi è un banner.

Sui quesiti chiusi è possibile selezionare non solo una risposta ma più risposte anche contemporaneamente, cliccando su Invia Risposta, la risposta viene assegnata al quesito.

Se il quesito è di tipo codice è possibile inserire una query e cliccando su Invia Risposta, la risposta della query viene inserita come risposta per quel quesito, inoltre al di sotto è possibile visualizzare la preview della query inserita, la query è possibile modificarla a piacimento ed è possibile visualizzare una preview ogni volta che si vuole.

Per i quesiti di codice per questioni di sicurezza e di facilità, abbiamo inserito che la tabella può essere scritta senza il prefisso tabella_di_esercizio ma semplicemente con il nome finale della tabella, oltre a renderlo più efficace e semplice, è molto utile per impedire di accedere a tabelle le quali non è consentito l'accesso.

Infine se si clicca su Concludi Test, si viene reindirizzati alla pagina dei risultati (risultatiTest.php), qui è possibile visualizzare, se il Docente ha inserito la possibilità di visualizzarli(all'interno di Test) tutti i risultati dei vari quesiti.

Vengono riportati: Quesito, Risposta fornita ed esito, l'esito è in base alla soluzione che il docente ha fornito durante la creazione del test e quesiti relativi.

Inoltre, nella parte bassa della pagina vengono riportati il numero di quesiti corretti sul totale dei quesiti, e se questo numero supera il 60% si colora di verde, altrimenti è rosso.

Infine, vi è un pulsante per ritornare alla Dashboard dello studente

Se uno studente ha concluso il test, cioè ha risposto a tutte le domande correttamente oppure il professore ha settato a true il campo numero risposte per il test, il test diventa concluso e non è possibile visualizzare i quesiti e le soluzioni.

Concludiamo spiegando la logica dei messaggi degli studenti, i quali possono inviare un messaggio ad un docente in base al test che egli ha creato e visualizzare in una inbox i messaggi ricevuti dai professori.

Codice SQL completo dello schema della base di dati.

-- phpMyAdmin SQL Dump

-- version 5.2.0

-- <https://www.phpmyadmin.net/>

--

-- Host: localhost:8889

-- Creato il: Mar 31, 2024 alle 15:31

-- Versione del server: 5.7.39

-- Versione PHP: 8.2.0

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

START TRANSACTION;

SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;

/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;

```
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
```

```
--
```

```
-- Database: `ESQL`
```

```
--
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Struttura della tabella `Attributo`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `Attributo` (
```

```
  `ID` int(11) NOT NULL,
```

```
  `nome` varchar(255) NOT NULL,
```

```
  `tipo` varchar(255) NOT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Struttura della tabella `Attributo_Chiave_Primary`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `Attributo_Chiave_Primary` (
```

```
`ID_ATTRIBUTO` int(11) NOT NULL,  
`chiave_primaria` tinyint(1) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

--

-- Struttura della tabella `Attributo\_Vincolo\_Integrita`

--

```
CREATE TABLE `Attributo_Vincolo_Integrita` (  
  `ID` int(11) NOT NULL,  
  `id_attributo` int(11) DEFAULT NULL,  
  `chiave_esterna` tinyint(1) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

--

-- Struttura stand-in per le viste `classificaquesiti`

-- (Vedi sotto per la vista effettiva)

--

```
CREATE TABLE `classificaquesiti` (  
  `numero` int(11)  
  , `titolo` varchar(255)
```

```
,`difficolta` enum('Basso','Medio','Alto')
,`num_risposte` int(11)
,`descrizione` text
);
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Struttura stand-in per le viste `classificastudenti`
```

```
-- (Vedi sotto per la vista effettiva)
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `classificastudenti` (
```

```
`CodiceStudente` varchar(16)
```

```
,`TotaleRisposte` bigint(21)
```

```
,`RisposteCorrette` decimal(23,0)
```

```
,`PercentualeCorrette` decimal(27,4)
```

```
);
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Struttura stand-in per le viste `classificastudentitestcompletati`
```

```
-- (Vedi sotto per la vista effettiva)
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `classificastudentitestcompletati` (
```

```
`CodiceStudente` varchar(16)
,`NumeroTestCompletati` bigint(21)
);
```

--

-- Struttura della tabella `Docente`

--

```
CREATE TABLE `Docente` (
  `EMAIL` varchar(255) NOT NULL,
  `nome` varchar(255) NOT NULL,
  `cognome` varchar(255) NOT NULL,
  `nome_dipartimento` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `nome_corso` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

--

-- Struttura della tabella `Docente\_Telefono`

--

```
CREATE TABLE `Docente_Telefono` (  
  `EMAIL` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `telefono` varchar(255) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

--

-- Struttura della tabella `Messaggio`

--

```
CREATE TABLE `Messaggio` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `titolo_messaggio` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `testo` text,  
  `data` date DEFAULT NULL,  
  `titolo` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `email_studente` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `email_docente` varchar(255) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

--

-- Struttura della tabella `Opzione`

--

```
CREATE TABLE `Opzione` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `numero` int(11) NOT NULL,  
  `titolo` varchar(255) NOT NULL,  
  `testo` text  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- -----

--

-- Struttura della tabella `Quesito`

--

```
CREATE TABLE `Quesito` (  
  `numero` int(11) NOT NULL,  
  `titolo` varchar(255) NOT NULL,  
  `difficolta` enum('Basso','Medio','Alto') DEFAULT NULL,  
  `num_risposte` int(11) DEFAULT NULL,  
  `descrizione` text  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- -----

--

-- Struttura della tabella `Quesito\_Chiuso`

--

```
CREATE TABLE `Quesito_Chiuso` (  
  `numero` int(11) NOT NULL,  
  `titolo` varchar(255) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- -----

--

-- Struttura della tabella `Quesito\_Chiuso\_Opzione`

--

```
CREATE TABLE `Quesito_Chiuso_Opzione` (  
  `numero` int(11) NOT NULL,  
  `titolo` varchar(255) NOT NULL,  
  `id` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- -----

--

-- Struttura della tabella `Quesito\_Codice`

--

```
CREATE TABLE `Quesito_Codice` (  
  `numero` int(11) NOT NULL,  
  `titolo` varchar(255) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- -----

--

-- Struttura della tabella `Risposta`

--

```
CREATE TABLE `Risposta` (  
  `idRisposta` int(11) NOT NULL,  
  `userEmail` varchar(255) NOT NULL,  
  `numeroQuesito` int(11) NOT NULL,  
  `titolo` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `esito` tinyint(1) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

--

-- Trigger `Risposta`

--

DELIMITER \$\$

```
CREATE TRIGGER `after_insert_risposta` AFTER UPDATE ON `Risposta` FOR EACH ROW  
BEGIN
```

```
    DECLARE totQuesiti INT;
```

```
    DECLARE risposteCorrette INT;
```

```
    DECLARE risposteTotali INT;
```

```
    SELECT COUNT(*) INTO totQuesiti
```

```
    FROM Quesito
```

```
    WHERE titolo = NEW.titolo;
```

```
    SELECT COUNT(*) INTO risposteCorrette
```

```
    FROM Risposta
```

```
    WHERE userEmail = NEW.userEmail AND titolo = NEW.titolo AND esito = 1;
```

```
    SELECT COUNT(*) INTO risposteTotali
```

```
    FROM Risposta
```

```
    WHERE userEmail = NEW.userEmail AND titolo = NEW.titolo;
```

```
    IF totQuesiti = risposteTotali AND totQuesiti = risposteCorrette THEN
```

```
        UPDATE Studente_test
```

```
        SET stato = 'Concluso', data_ultima_risposta = NOW()
```

```
        WHERE email = NEW.userEmail AND titolo = NEW.titolo;
```

```
    END IF;
```

```
END
```

```
$$
```

```
DELIMITER ;
```

DELIMITER \$\$

CREATE TRIGGER `before\_insert\_risposta` BEFORE INSERT ON `Risposta` FOR EACH ROW
BEGIN

IF NOT EXISTS (

SELECT 1 FROM Studente_test

WHERE email = NEW.userEmail AND titolo = NEW.titolo

) THEN

INSERT INTO Studente_test (email, titolo, stato, data_prima_risposta)

VALUES (NEW.userEmail, NEW.titolo, 'InCompletamento', NOW());

ELSE

UPDATE Studente_test

SET data_ultima_risposta = NOW()

WHERE email = NEW.userEmail AND titolo = NEW.titolo;

END IF;

END

\$\$

DELIMITER ;

--

-- Struttura della tabella `RispostaChiusa`

--

CREATE TABLE `RispostaChiusa` (

`idOpzione` int(11) NOT NULL,

```
`idRisposta` int(11) DEFAULT NULL,  
`userEmail` varchar(255) NOT NULL,  
`numeroQuesito` int(11) DEFAULT NULL,  
`titolo` varchar(255) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

--

-- Struttura della tabella `RispostaCodice`

--

```
CREATE TABLE `RispostaCodice` (  
  `idRisposta` int(11) NOT NULL,  
  `userEmail` varchar(255) NOT NULL,  
  `numeroQuesito` int(11) NOT NULL,  
  `testoRisposta` text NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

--

-- Struttura della tabella `Soluzione`

--

```
CREATE TABLE `Soluzione` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `testo` text,  
  `numero` int(11) DEFAULT NULL,  
  `titolo` varchar(255) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

--

-- Struttura della tabella `Studiante`

--

```
CREATE TABLE `Studiante` (  
  `EMAIL` varchar(255) NOT NULL,  
  `nome` varchar(255) NOT NULL,  
  `cognome` varchar(255) NOT NULL,  
  `codice` varchar(16) NOT NULL,  
  `anno_immatricolazione` int(11) DEFAULT NULL,  
  `password` varchar(255) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

--

-- Struttura della tabella `Studiante\_Telefono`

--

```
CREATE TABLE `Studiante_Telefono` (  
  `EMAIL` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `telefono` varchar(255) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- -----

--

-- Struttura della tabella `Studiante\_test`

--

```
CREATE TABLE `Studiante_test` (  
  `email` varchar(255) NOT NULL,  
  `titolo` varchar(255) NOT NULL,  
  `stato` enum('Aperto','InCompletamento','Concluso') NOT NULL DEFAULT 'Aperto',  
  `data_prima_risposta` datetime DEFAULT NULL,  
  `data_ultima_risposta` datetime DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- -----

--

-- Struttura della tabella `Tabella\_SQL`

--

```
CREATE TABLE `Tabella_SQL` (  
  `NOME` varchar(255) NOT NULL,  
  `data` date NOT NULL,  
  `num_righe` int(11) NOT NULL,  
  `email_docente` varchar(255) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

--

-- Struttura della tabella `Tabella\_SQL\_Attributo`

--

```
CREATE TABLE `Tabella_SQL_Attributo` (  
  `ID_ATTRIBUTO` int(11) NOT NULL,  
  `NOME_TABELLA` varchar(255) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

--

-- Struttura della tabella `Test`

--

```
CREATE TABLE `Test` (  
  `titolo` varchar(255) NOT NULL,  
  `data` date DEFAULT NULL,  
  `visualizza_risposte` tinyint(1) DEFAULT NULL,  
  `email` varchar(255) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

--

-- Trigger `Test`

--

DELIMITER \$\$

```
CREATE TRIGGER `UpdateStudenteTestStato` AFTER UPDATE ON `Test` FOR EACH ROW  
BEGIN
```

```
  IF NEW.visualizza_risposte = TRUE THEN
```

```
    UPDATE Studente_Test
```

```
    SET stato = 'Concluso' -- o lo stato desiderato
```

```
    WHERE titolo = NEW.titolo;
```

```
  END IF;
```

```
END
```

\$\$

DELIMITER ;

-- -----

--

-- Struttura della tabella `Test\_Foto`

--

```
CREATE TABLE `Test_Foto` (  
  `TITOLO` varchar(255) NOT NULL,  
  `foto` blob  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- -----

--

-- Struttura per vista `classificaquesiti`

--

```
DROP TABLE IF EXISTS `classificaquesiti`;
```

```
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER  
VIEW `classificaquesiti` AS SELECT `quesito`.`numero` AS `numero`, `quesito`.`titolo` AS  
`titolo`, `quesito`.`difficolta` AS `difficolta`, `quesito`.`num_risposte` AS `num_risposte`,  
`quesito`.`descrizione` AS `descrizione` FROM `quesito` ORDER BY `quesito`.`num_risposte` AS  
`DESCdesc` ASC ;
```

-- -----

--

-- Struttura per vista `classificastudenti`

--

```
DROP TABLE IF EXISTS `classificastudenti`;
```

```
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER
VIEW `classificastudenti` AS SELECT `s`.`codice` AS `CodiceStudiante`, count(`r`.`idRisposta`)
AS `TotaleRisposte`, sum((case when (`r`.`esito` = '1') then 1 else 0 end)) AS
`RisposteCorrette`, (sum((case when (`r`.`esito` = '1') then 1 else 0 end)) /
count(`r`.`idRisposta`)) AS `PercentualeCorrette` FROM (`studente` `s` left join `risposta` `r`
on((`s`.`EMAIL` = `r`.`userEmail`))) GROUP BY `s`.`codice` ORDER BY `PercentualeCorrette` AS
`DESCdesc` ASC ;
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Struttura per vista `classificastudentitestcompletati`
```

```
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `classificastudentitestcompletati`;
```

```
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER
VIEW `classificastudentitestcompletati` AS SELECT `s`.`codice` AS `CodiceStudiante`,
count(`st`.`titolo`) AS `NumeroTestCompletati` FROM (`studente` `s` join `studente_test` `st`
on((`s`.`EMAIL` = `st`.`email`))) WHERE (`st`.`stato` = 'Concluso') GROUP BY `s`.`codice` ORDER
BY `NumeroTestCompletati` DESC, `s`.`codice` ASC ;
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle scaricate
```

```
--
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle `Attributo`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Attributo`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`ID`);
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle `Attributo_Chiave_Primaria`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Attributo_Chiave_Primaria`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`ID_ATTRIBUTO`);
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle `Attributo_Vincolo_Integrita`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Attributo_Vincolo_Integrita`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`ID`),
```

```
ADD KEY `id_attributo` (`id_attributo`);
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle `Docente`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Docente`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`EMAIL`);
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle `Docente_Telefono`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Docente_Telefono`
```

```
ADD KEY `EMAIL` (`EMAIL`);
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle `Messaggio`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Messaggio`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id`),
```

```
ADD KEY `titolo` (`titolo`),
```

```
ADD KEY `email_studente` (`email_studente`),
```

```
ADD KEY `email_docente` (`email_docente`);
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle `Opzione`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Opzione`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id`,`numero`,`titolo`),
```

```
ADD KEY `numero` (`numero`),
```

```
ADD KEY `titolo` (`titolo`);
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle `Quesito`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Quesito`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`numero`,`titolo`),
```

```
ADD KEY `titolo` (`titolo`);
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle `Quesito_Chiuso`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Quesito_Chiuso`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`numero`,`titolo`),
```

```
ADD KEY `titolo` (`titolo`);
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle `Quesito_Chiuso_Opzione`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Quesito_Chiuso_Opzione`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`numero`,`titolo`,`id`),
```

```
ADD KEY `titolo` (`titolo`),
```

```
ADD KEY `id` (`id`);
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle `Quesito_Codice`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Quesito_Codice`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`numero`,`titolo`),
```

```
ADD KEY `titolo` (`titolo`);
```

```
--
```

-- Indici per le tabelle `Risposta`

--

ALTER TABLE `Risposta`

ADD PRIMARY KEY (`idRisposta`),

ADD KEY `userEmail` (`userEmail`),

ADD KEY `numeroQuesito` (`numeroQuesito`,`titolo`);

--

-- Indici per le tabelle `RispostaChiusa`

--

ALTER TABLE `RispostaChiusa`

ADD PRIMARY KEY (`idOpzione`,`userEmail`),

ADD KEY `idRisposta` (`idRisposta`),

ADD KEY `numeroQuesito` (`numeroQuesito`,`titolo`),

ADD KEY `userEmail` (`userEmail`),

ADD KEY `titolo` (`titolo`);

--

-- Indici per le tabelle `RispostaCodice`

--

ALTER TABLE `RispostaCodice`

ADD PRIMARY KEY (`idRisposta`),

ADD KEY `numeroQuesito` (`numeroQuesito`),

ADD KEY `userEmail` (`userEmail`);

--

-- Indici per le tabelle `Soluzione`

--

ALTER TABLE `Soluzione`

ADD PRIMARY KEY (`id`),

ADD KEY `numero` (`numero`),

ADD KEY `titolo` (`titolo`);

--

-- Indici per le tabelle `Studente`

--

ALTER TABLE `Studente`

ADD PRIMARY KEY (`EMAIL`);

--

-- Indici per le tabelle `Studente\_Telefono`

--

ALTER TABLE `Studente\_Telefono`

ADD KEY `EMAIL` (`EMAIL`);

--

-- Indici per le tabelle `Studente\_test`

--

ALTER TABLE `Studente\_test`

ADD PRIMARY KEY (`email`,`titolo`),

```
ADD KEY `titolo` (`titolo`);
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle `Tabella_SQL`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Tabella_SQL`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`NOME`),
```

```
ADD KEY `email_docente` (`email_docente`);
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle `Tabella_SQL_Attributo`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Tabella_SQL_Attributo`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`ID_ATTRIBUTO`,`NOME_TABELLA`),
```

```
ADD KEY `NOME_TABELLA` (`NOME_TABELLA`);
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle `Test`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Test`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`titolo`),
```

```
ADD KEY `email` (`email`);
```

```
--
```

```
-- Indici per le tabelle `Test_Foto`
```

--

ALTER TABLE `Test\_Foto`

ADD PRIMARY KEY (`TITOLO`);

--

-- AUTO_INCREMENT per le tabelle scaricate

--

--

-- AUTO_INCREMENT per la tabella `Attributo`

--

ALTER TABLE `Attributo`

MODIFY `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--

-- AUTO_INCREMENT per la tabella `Attributo\_Vincolo\_Integrita`

--

ALTER TABLE `Attributo\_Vincolo\_Integrita`

MODIFY `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--

-- AUTO_INCREMENT per la tabella `Messaggio`

--

ALTER TABLE `Messaggio`

MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--

-- AUTO_INCREMENT per la tabella `Opzione`

--

ALTER TABLE `Opzione`

MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--

-- AUTO_INCREMENT per la tabella `Risposta`

--

ALTER TABLE `Risposta`

MODIFY `idRisposta` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--

-- AUTO_INCREMENT per la tabella `Soluzione`

--

ALTER TABLE `Soluzione`

MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--

-- Limiti per le tabelle scaricate

--

--

-- Limiti per la tabella `Attributo\_Chiave\_Principale`

--

ALTER TABLE `Attributo\_Chiave\_Primaria`

ADD CONSTRAINT `attributo\_chiave\_primaria\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`ID\_ATTRIBUTO`) REFERENCES `Attributo` (`ID`);

--

-- Limiti per la tabella `Attributo\_Vincolo\_Integrita`

--

ALTER TABLE `Attributo\_Vincolo\_Integrita`

ADD CONSTRAINT `attributo\_vincolo\_integrita\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`id\_attributo`) REFERENCES `Attributo` (`ID`);

--

-- Limiti per la tabella `Docente\_Telefono`

--

ALTER TABLE `Docente\_Telefono`

ADD CONSTRAINT `docente\_telefono\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`EMAIL`) REFERENCES `Docente` (`EMAIL`) ON DELETE CASCADE;

--

-- Limiti per la tabella `Messaggio`

--

ALTER TABLE `Messaggio`

ADD CONSTRAINT `messaggio\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`titolo`) REFERENCES `Test` (`titolo`),

ADD CONSTRAINT `messaggio\_ibfk\_2` FOREIGN KEY (`email\_studente`) REFERENCES `Studente` (`EMAIL`),

ADD CONSTRAINT `messaggio\_ibfk\_3` FOREIGN KEY (`email\_docente`) REFERENCES `Docente` (`EMAIL`);

--

-- Limiti per la tabella `Opzione`

--

ALTER TABLE `Opzione`

ADD CONSTRAINT `opzione\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`numero`) REFERENCES `Quesito\_Chiuso`
(`numero`),

ADD CONSTRAINT `opzione\_ibfk\_2` FOREIGN KEY (`titolo`) REFERENCES `Quesito\_Chiuso`
(`titolo`);

--

-- Limiti per la tabella `Quesito`

--

ALTER TABLE `Quesito`

ADD CONSTRAINT `quesito\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`titolo`) REFERENCES `Test` (`titolo`);

--

-- Limiti per la tabella `Quesito\_Chiuso`

--

ALTER TABLE `Quesito\_Chiuso`

ADD CONSTRAINT `quesito\_chiuso\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`numero`) REFERENCES `Quesito`
(`numero`),

ADD CONSTRAINT `quesito\_chiuso\_ibfk\_2` FOREIGN KEY (`titolo`) REFERENCES `Test`
(`titolo`);

--

-- Limiti per la tabella `Quesito\_Chiuso\_Opzione`

--

ALTER TABLE `Quesito\_Chiuso\_Opzione`

ADD CONSTRAINT `quesito\_chiuso\_opzione\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`numero`) REFERENCES `Quesito\_Chiuso` (`numero`),

ADD CONSTRAINT `quesito\_chiuso\_opzione\_ibfk\_2` FOREIGN KEY (`titolo`) REFERENCES `Quesito\_Chiuso` (`titolo`),

ADD CONSTRAINT `quesito\_chiuso\_opzione\_ibfk\_3` FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES `Opzione` (`id`);

--

-- Limiti per la tabella `Quesito\_Codice`

--

ALTER TABLE `Quesito\_Codice`

ADD CONSTRAINT `quesito\_codice\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`numero`) REFERENCES `Quesito` (`numero`),

ADD CONSTRAINT `quesito\_codice\_ibfk\_2` FOREIGN KEY (`titolo`) REFERENCES `Test` (`titolo`);

--

-- Limiti per la tabella `Risposta`

--

ALTER TABLE `Risposta`

ADD CONSTRAINT `risposta\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`userEmail`) REFERENCES `Studente` (`EMAIL`) ON DELETE CASCADE,

ADD CONSTRAINT `risposta\_ibfk\_2` FOREIGN KEY (`numeroQuesito`,`titolo`) REFERENCES `Quesito` (`numero`,`titolo`) ON DELETE CASCADE;

--

-- Limiti per la tabella `RispostaChiusa`

--

ALTER TABLE `RispostaChiusa`

ADD CONSTRAINT `rispostachiusa\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`idRisposta`) REFERENCES `Risposta` (`idRisposta`) ON DELETE CASCADE,

ADD CONSTRAINT `rispostachiusa\_ibfk\_2` FOREIGN KEY (`idOpzione`) REFERENCES `Opzione` (`id`) ON DELETE CASCADE,

ADD CONSTRAINT `rispostachiusa\_ibfk\_3` FOREIGN KEY (`numeroQuesito`,`titolo`) REFERENCES `Quesito` (`numero`,`titolo`) ON DELETE CASCADE,

ADD CONSTRAINT `rispostachiusa\_ibfk\_4` FOREIGN KEY (`userEmail`) REFERENCES `Studente` (`EMAIL`) ON DELETE CASCADE,

ADD CONSTRAINT `rispostachiusa\_ibfk\_5` FOREIGN KEY (`titolo`) REFERENCES `Test` (`titolo`) ON DELETE CASCADE;

--

-- Limiti per la tabella `RispostaCodice`

--

ALTER TABLE `RispostaCodice`

ADD CONSTRAINT `rispostacodice\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`numeroQuesito`) REFERENCES `Quesito` (`numero`) ON DELETE CASCADE,

ADD CONSTRAINT `rispostacodice\_ibfk\_2` FOREIGN KEY (`userEmail`) REFERENCES `Studente` (`EMAIL`) ON DELETE CASCADE,

ADD CONSTRAINT `rispostacodice\_ibfk\_3` FOREIGN KEY (`idRisposta`) REFERENCES `Risposta` (`idRisposta`) ON DELETE CASCADE;

--

-- Limiti per la tabella `Soluzione`

--

ALTER TABLE `Soluzione`

ADD CONSTRAINT `soluzione\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`numero`) REFERENCES `Quesito` (`numero`),

```
ADD CONSTRAINT `soluzione_ibfk_2` FOREIGN KEY (`titolo`) REFERENCES `Test` (`titolo`);
```

```
--
```

```
-- Limiti per la tabella `Studiante_Telefono`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Studiante_Telefono`
```

```
ADD CONSTRAINT `studente_telefono_ibfk_1` FOREIGN KEY (`EMAIL`) REFERENCES  
`Studiante` (`EMAIL`) ON DELETE CASCADE;
```

```
--
```

```
-- Limiti per la tabella `Studiante_test`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Studiante_test`
```

```
ADD CONSTRAINT `studente_test_ibfk_1` FOREIGN KEY (`email`) REFERENCES `Studiante`  
(`EMAIL`) ON DELETE CASCADE,
```

```
ADD CONSTRAINT `studente_test_ibfk_2` FOREIGN KEY (`titolo`) REFERENCES `Test`  
(`titolo`) ON DELETE CASCADE;
```

```
--
```

```
-- Limiti per la tabella `Tabella_SQL`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `Tabella_SQL`
```

```
ADD CONSTRAINT `tabella_sql_ibfk_1` FOREIGN KEY (`email_docente`) REFERENCES  
`Docente` (`EMAIL`);
```

```
--
```

```
-- Limiti per la tabella `Tabella_SQL_Attributo`
```

--

ALTER TABLE `Tabella\_SQL\_Attributo`

ADD CONSTRAINT `tabella\_sql\_attributo\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`ID\_ATTRIBUTO`) REFERENCES `Attributo` (`ID`),

ADD CONSTRAINT `tabella\_sql\_attributo\_ibfk\_2` FOREIGN KEY (`NOME\_TABELLA`) REFERENCES `Tabella\_SQL` (`NOME`);

--

-- Limiti per la tabella `Test`

--

ALTER TABLE `Test`

ADD CONSTRAINT `test\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`email`) REFERENCES `Docente` (`EMAIL`);

--

-- Limiti per la tabella `Test\_Foto`

--

ALTER TABLE `Test\_Foto`

ADD CONSTRAINT `test\_foto\_ibfk\_1` FOREIGN KEY (`TITOLO`) REFERENCES `Test` (`titolo`) ON DELETE CASCADE;

COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;

/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;